TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
TỔ HÓA - TIN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
NĂM HỌC 2026 - 2027
Môn: Hóa học lớp 12
Thời gian làm bài: 45 phút
Mã đề: 103

(BẢN GIÁO VIÊN – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Họ và tên: ..... **Số báo danh:** .....

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Br = 80; Cu = 64; Ag = 108.

BẢNG ĐÁP ÁN RÚT GỌN (DÀNH CHO GIÁO VIÊN - MÃ ĐỀ 103)

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (16 câu)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	B	B	C	C	D	C	A	C
Câu	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
Đáp án	**D**	**A**	**D**	**C**	**C**	**B**	**C**	**C**

2. Phần II: Trắc nghiệm Đúng / Sai

Câu	Lệnh hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 1	Đúng / Sai	Đ	S	Đ	S
Câu 2	Đúng / Sai	Đ	S	Đ	S

3. Phần III: Trắc nghiệm Trả lời ngắn

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
Đáp án	5	4	4402	8

TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Dipeptide có công thức: $H_2NCH_2CONHCH(CH_3)COOH$. Tên viết tắt của X là
A. Ala-Val.. **B.** **Gly-Ala.**. **C.** Ala-Gly.. **D.** Gly-Val..

Câu 2. Chất nào sau đây là thành phần chủ yếu của xà phòng?
A. CH_3COONa.. **B.** $\mathbf{C_{15}H_{31}COOK}$.. **C.** $CH_2{=}CHCOONa$.. **D.** $CH_3(CH_2)_3COOK$..

Câu 3. Công thức cấu tạo của ethylamine là
A. CH_3NH_2.. **B.** CH_3NHCH_3.. **C.** $\mathbf{C_2H_5NH_2}$.. **D.** $(CH_3)_3N$..

Câu 4. Cơ thể người mã hoá được loại amino acid nào sau đây trong tổng hợp protein cho cơ thể?
A. $H_2N-CH_2-CH_2-OH$.. **B.** $^+NH_3-CH_2-CH_2-COO^-$..
C. $\mathbf{^+NH_3-CH_2-COO^-}$.. **D.** $^+NH_3-(CH_2)_3-COO^-$..

Câu 5. Carbohydrate nào dưới đây không có nhóm -OH hemiacetal hoặc nhóm -OH hemiketal?
A. Maltose.. **B.** Fructose.. **C.** Glucose.. **D.** **Saccharose.**.

Câu 6. Giá trị pH mà khi đó amino acid có nồng độ ion lưỡng cực là cực đại được gọi là điểm đẳng điện (pI). Cho các giá trị pI: glycine (6,0); glutamic acid (3,2); lysine (9,7). Giá trị pH tối ưu nhất để tách ba chất trên ra khỏi dung dịch hỗn hợp là

A. pH = 3,2.. **B.** pH = 9,7.. **C.** **pH = 6,0..** **D.** pH = 14,0..

Câu 7. Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iodine hợp chất có màu xanh tím. Polymer X là

A. **tinh bột..** **B.** cellulose.. **C.** saccharose.. **D.** glycogen..

Câu 8. Cho các chất: glycerol, glucose, maltose, acetic acid, fructose và cellulose. Có bao nhiêu chất thuộc loại carbohydrate?

A. 2.. **B.** 3.. **C.** **4..** **D.** 5..

Câu 9. Một ester có công thức phân tử là $C_3H_6O_2$, có tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo thu gọn của ester đó là

A. $HCOOC_3H_7$.. **B.** CH_3COOCH_3.. **C.** $C_2H_5COOCH_3$.. **D.** **$HCOOC_2H_5$..**

Câu 10. Để chứng minh trong phân tử của glucose có nhiều nhóm hydroxyl kề nhau, người ta cho dung dịch glucose phản ứng với

A. **$Cu(OH)_2$ ở nhiệt độ thường..** **B.** kim loại Na..

C. $AgNO_3$ trong dung dịch NH_3, đun nóng.. **D.** $Cu(OH)_2$ trong NaOH, đun nóng..

Câu 11. Polysaccharide X là chất rắn, màu trắng, dạng sợi. Trong bông nõn có gần 98% chất X. Thủy phân X, thu được monosaccharide Y. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. X có tính chất của aldehyde..

B. X dễ tan trong nước và có vị ngọt..

C. Y là nguồn lương thực chính của con người và một số động vật..

D. **X được sử dụng làm vật liệu xây dựng, sản xuất giấy và sợi nhân tạo..**

Câu 12. Glucose là một loại monosaccharide có nhiều trong quả nho chín. Công thức phân tử của glucose là

A. $C_{12}H_{22}O_{11}$.. **B.** $C_2H_4O_2$.. **C.** **$C_6H_{12}O_6$..** **D.** $(C_6H_{10}O_5)_n$..

Câu 13. Methyl acetate có công thức cấu tạo là

A. $HCOOCH_3$.. **B.** $HCOOC_2H_5$.. **C.** **CH_3COOCH_3..** **D.** $CH_3COOC_2H_5$..

Câu 14. Mùi tanh của cá là hỗn hợp các amine và một số tạp chất khác. Để khử mùi tanh của cá trước khi chế biến thực phẩm, nên áp dụng cách nào sau đây?

A. Ngâm cá trong nước để amine tan vào nước.. **B.** **Rửa cá bằng giấm ăn..**

C. Rửa cá bằng dung dịch nước muối.. **D.** Rửa cá bằng dung dịch soda..

Câu 15. Cho các chất sau: CH_3COOCH_3, $HCOOCH_3$, $HCOOC_6H_5$, $CH_3COOC_2H_5$. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là

A. $HCOOC_6H_5$.. **B.** $CH_3COOC_2H_5$.. **C.** **$HCOOCH_3$..** **D.** CH_3COOCH_3..

Câu 16. Khi nấu canh cua thấy các mảng "gạch cua" nổi lên là do

A. sự đông tụ lipid.. **B.** phản ứng thủy phân protein..

C. **sự đông tụ protein..** **D.** phản ứng màu biuret..

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 17. Ethyl acetate là một chất lỏng không màu, dễ bay hơi, ít độc hại, không hút ẩm, có mùi ngọt và dễ chịu, thường được sử dụng trong việc sản xuất chất tẩy sơn móng tay, mực in, keo dán, thuốc lá, nước hoa.

a) . **b)** **c)** . **d)** u.

n nóng hỗn hợp gồm với 9,0 gam acetic acid và 9,2 gam ethyl alcohol có H_2SO_4 đặc làm chất xúc tác, thu được 10,56 gam este. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. Ethyl acetate có khả năng tham gia phản ứng

tráng bạc. Ethyl acetate thuộc loại ester no, mạch hở, đơn chức. Công thức cấu tạo của ethyl acetate là $CH_3CH_2COOCH_3$.

Câu 18. Trong công nghiệp sản xuất bia có các bước chính sau:

$$\text{Hạt đại mạch} \xrightarrow[\text{enzyme}]{H_2O,t^o} \text{Dịch nấu (maltose, glucose)} \xrightarrow{\text{enzyme}} \text{Ethanol}$$

a) . **b)** **c)** . **d)**

biết được thời điểm kết thúc quá trình thủy phân tinh bột ta có thể kiểm tra bằng thuốc thử là dung dịch I_2 trong KI. Maltose và glucose thuộc nhóm monosaccharide, khi lên men thu được ethanol. Thành phần trong hạt đại mạch bị thủy phân tạo ra maltose, glucose là tinh bột. Sản phẩm thủy phân của tinh bột (hạt đại mạch), ngoài maltose và glucose còn thu được sản phẩm phụ là fructose.

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 19. Cho các chất sau: ethyl acetate, tripalmitin, saccharose, ethylamine, Gly-Ala, fibroin, Ala-Ala-Val. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 20. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo amine bậc 1 ứng với công thức phân tử $C_4H_{11}N$? KQ: ☐

Câu 21. Để sản xuất ethanol, người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa và vỏ bao từ gỗ chứa 50% cellulose. Nếu muốn điều chế 1 tấn ethanol, hiệu suất cả quá trình là 80% thì khối lượng nguyên liệu cần dùng là bao nhiêu kg? *(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).* KQ: ☐

Câu 22. Saccharose có công thức phân tử $C_{12}H_{22}O_{11}$, cấu tạo từ một đơn vị α-glucose và một đơn vị β-fructose qua liên kết α-1,2-glycoside. Tổng số nhóm -OH trong phân tử saccharose là bao nhiêu? KQ: ☐

B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)

Câu 1. Một loại chất béo có chứa 80% tristearin về khối lượng. Để sản xuất 9,2 triệu chai nước rửa tay (có chứa chất dưỡng ẩm glycerol) cần dùng tối thiểu x tấn loại chất béo trên cho phản ứng với dung dịch NaOH, đun nóng. Biết rằng trong mỗi chai nước rửa tay có chứa 6 gam glycerol. Tính x?

Lời giải chi tiết:

- Khối lượng glycerol: $m = 9\,200\,000 \times 6$ g $= 55\,200\,000$ g $= 55{,}2$ tấn $\Rightarrow n = 600$ kmol.
- Phương trình: $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + 3\,NaOH \longrightarrow 3\,C_{17}H_{35}COONa + C_3H_5(OH)_3$.
- $n_{\text{tristearin}} = n_{\text{glycerol}} = 600$ kmol $\Rightarrow m = 600 \times 890 = 534\,000$ kg $= 534$ tấn.
- Khối lượng chất béo chứa 80% tristearin: $x = \frac{534}{80\%} = \mathbf{667{,}5}$ tấn.

Câu 2. Glucose tồn tại đồng thời dạng mạch hở và mạch vòng (α và β). Glucose có tính chất của aldehyde và của polyalcohol. Cho các chất sau: $Cu(OH)_2$, nước bromine, dung dịch I_2 trong KI, thuốc thử Tollens và CH_3OH/HCl khan. Ở điều kiện thích hợp, liệt kê các chất tác dụng được với glucose?

Lời giải chi tiết:

Các chất tác dụng được với glucose gồm:

- $Cu(OH)_2$: tạo phức xanh lam (nhiệt độ thường) và kết tủa đỏ gạch Cu_2O (đun nóng).
- Nước bromine: oxi hóa nhóm -CHO làm mất màu nước bromine.
- Thuốc thử Tollens ($[Ag(NH_3)_2]OH$): phản ứng tráng bạc tạo kết tủa Ag.
- CH_3OH/HCl khan: phản ứng nhóm -OH hemiacetal tạo methyl glucoside.

$\Rightarrow$ Liệt kê: **$Cu(OH)_2$, nước bromine, thuốc thử Tollens, CH_3OH/HCl khan**.

Câu 3. Thực hiện phản ứng theo sơ đồ sau: $Ala + NaOH \longrightarrow X + H_2O$.
Viết công thức cấu tạo và tính phân tử khối của X?

Lời giải chi tiết:
- Phương trình: $CH_3{-}CH(NH_2){-}COOH + NaOH \longrightarrow CH_3{-}CH(NH_2){-}COONa + H_2O$.
- CTCT của X: $\mathbf{CH_3{-}CH(NH_2){-}COONa}$ (sodium alaninate).
- Phân tử khối của X: $M_X = 89 + 23 - 1 = \mathbf{111}$ g/mol.

Câu 4. Cây xanh nhả khí oxygen sau khi hoàn tất quá trình quang hợp, con người và nhiều loài động vật khác cần khí oxygen để duy trì sự sống. Phản ứng quang hợp được mô tả theo phương trình sau:

$$nCO_2 + mH_2O \xrightarrow[\text{diệp lục}]{\text{ánh sáng}} C_n(H_2O)_m + nO_2$$

Giả sử một cây xanh trưởng thành tiêu thụ lượng CO_2 trung bình khoảng 22 kg/năm để thực hiện quá trình quang hợp và trung bình một năm mỗi người cần tối thiểu 1,2 tấn oxygen để duy trì sự sống. Để cung cấp đủ lượng oxygen cho 8 tỉ người trên Trái đất trong một năm thì cần bao nhiêu tỉ cây xanh như trên?

Lời giải chi tiết:
- Tổng lượng O_2 cần cho 8 tỉ người trong 1 năm: $8 \times 10^9 \times 1{,}2$ tấn $= 9{,}6 \times 10^{12}$ kg.
- Theo phương trình: Cứ 44 kg CO_2 giải phóng 32 kg O_2.
- Lượng O_2 do 1 cây xanh tạo ra trong 1 năm: $m_{O_2} = 22 \times \frac{32}{44} = 16$ kg.
- Số cây xanh cần dùng: Số cây $= \frac{9{,}6\times10^{12}}{16} = 0{,}6 \times 10^{12}$ cây $= \mathbf{600}$ tỉ cây xanh.

Câu 5. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
- Bước 1: Cho khoảng 1 mL nước bromine vào ống nghiệm.
- Bước 2: Thêm từ từ vài giọt dung dịch aniline loãng vào ống nghiệm.

Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng?

Lời giải chi tiết:
- **Hiện tượng:** Dung dịch nước bromine bị mất màu, đồng thời xuất hiện kết tủa trắng.
- **Phương trình phản ứng:**

$C_6H_5NH_2 + 3\,Br_2 \longrightarrow C_6H_2Br_3NH_2\downarrow$ (trắng) $+ 3\,HBr$ (2,4,6-tribromoaniline).

Câu 6. Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z là một trong các chất sau: hồ tinh bột, albumin, triolein, vinyl acetate. Kết quả được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử	Thí nghiệm	Hiện tượng
X	Đun nóng với dung dịch NaOH (loãng, dư), để nguội. Thêm tiếp vài giọt dung dịch $CuSO_4$	Tạo dung dịch màu xanh lam
Y	Đun nóng với dung dịch NaOH loãng (vừa đủ). Thêm tiếp dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3, đun nóng	Tạo kết tủa Ag
Z	Tác dụng với dung dịch I_2 loãng	Có màu xanh tím

Tìm các chất X, Y, Z.

Lời giải chi tiết:
- Mẫu Z tác dụng với I_2 tạo màu xanh tím $\Rightarrow$ **Z là hồ tinh bột**.
- Mẫu Y thủy phân tạo CH_3CHO tham gia tráng bạc sinh kết tủa Ag $\Rightarrow$ **Y là vinyl acetate** ($CH_3COOCH{=}CH_2$).
- Mẫu X thủy phân trong kiềm tạo glycerol, glycerol tác dụng với $Cu(OH)_2$ tạo phức màu xanh lam $\Rightarrow$ **X là triolein** ($(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$).

Kết luận: X là triolein; Y là vinyl acetate; Z là hồ tinh bột.

— HẾT —